

工程制图

第 4 章 轴测图

陈理渊

中南大学自动化学院



第 4 章 轴测图

❖ 本章教学目标要求：

本章主要是介绍轴测图的基本知识和基本作图方法。学习后应达到两点要求：

1. 了解轴测图的基本知识。
2. 掌握绘制正等测和斜二测轴测图的基本方法。

❖ 本章重点难点：

本章重点是正等测和斜二测轴测图的画法。

本章难点是平行坐标面的圆的轴测投影。



❖ 轴测图属于单面平行投影图，能反映物体三个方向的形状，直观性好，在工程上常用作辅助图样。本章主要学习绘制轴测图的基本方法，对发展空间思维和想象能力会有很大的促进。

§ 4-1 轴测图的基本知识

§ 4-2 正等测图

§ 4-3 斜二测图

§ 4-1 轴测图的基本知识

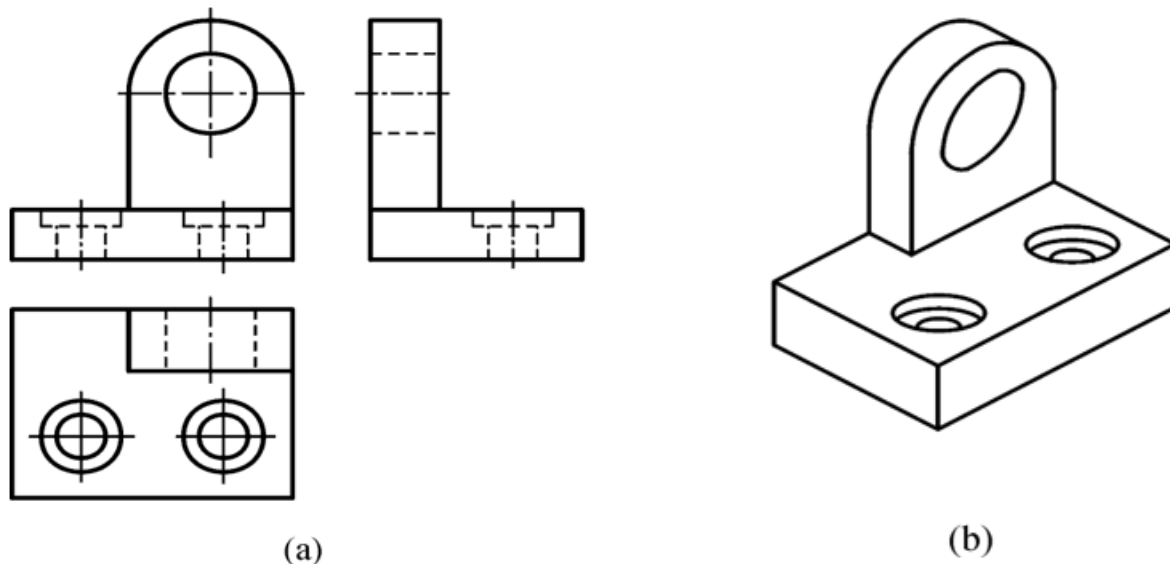


图5-1 三面投影图与轴测图的对比

图a是用正投影的方法绘制的三面投影图。它不仅能够确定物体的形状和大小，而且画图简便。但由于这种图立体感不强，缺乏读图能力的人很难看懂。

图b是用平行投影法在一个投影面绘制的轴测图。它能同时反映出物体长、宽、高三个方向的尺度，直观性好，立体感强。但度量性差，不能确切表达物体原形，所以，它在工程上只作为辅助图样使用。

一、轴测图的形成

轴测图就是将物体连同其参考直角坐标系一起，沿不平行任一坐标平面的方向，用平行投影法将其平行投射在单一投影面上所得到的图形。

投影面 P 称为轴测投影面。

投射方向 S 称为投射方向。

空间坐标轴 OX 、 OY 、 OZ 在轴测投影面上的投影 O_1X_1 、 O_1Y_1 、 O_1Z_1 称为轴测投影轴，简称轴测轴。

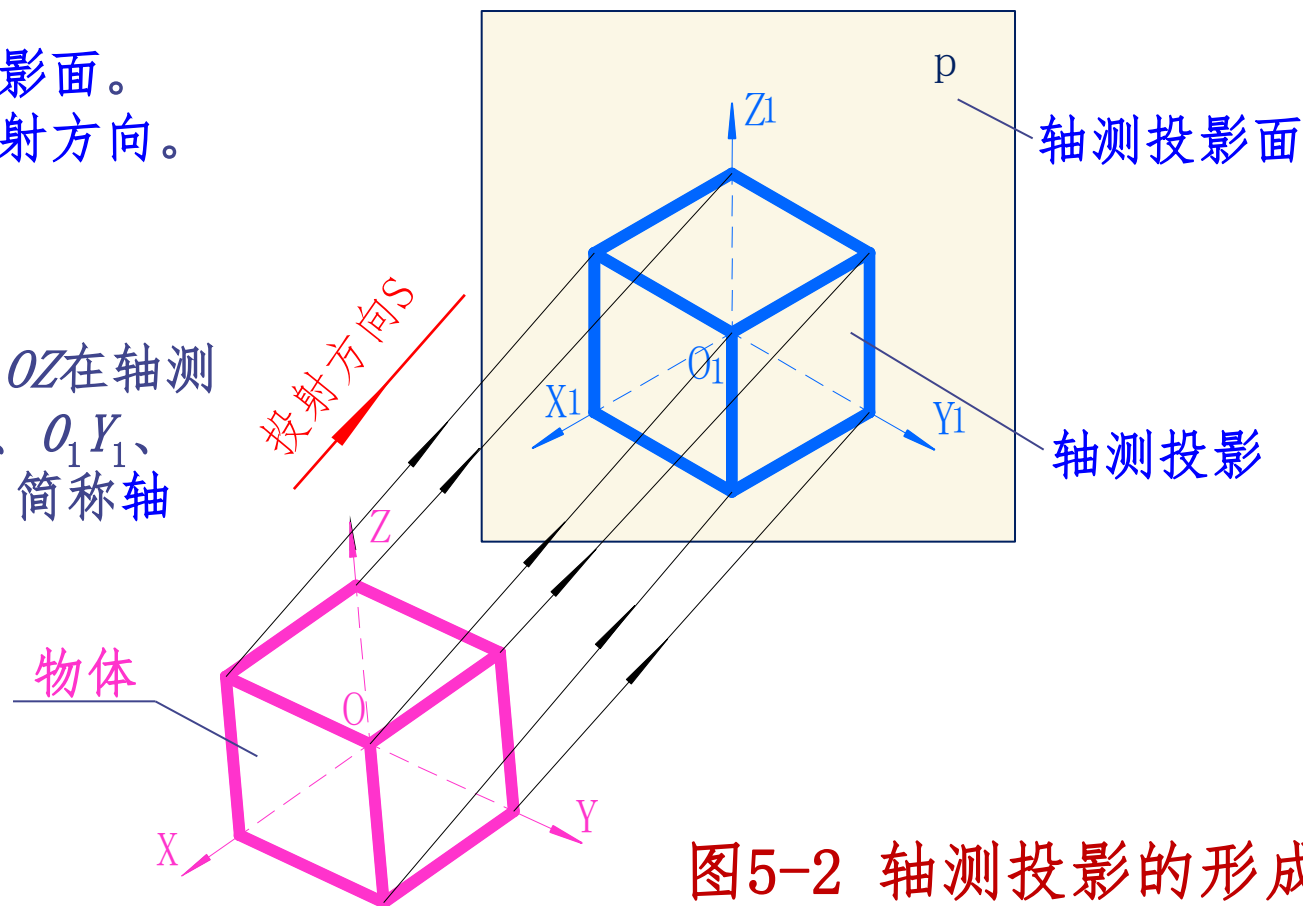


图5-2 轴测投影的形成

二、轴向伸缩系数和轴间角

轴测轴： O_1X_1, O_1Y_1, O_1Z_1

轴间角： $\angle X_1O_1Y_1, \angle X_1O_1Z_1, \angle Y_1O_1Z_1$

轴向伸缩系数：

X轴向伸缩系数 $p = O_1A_1 / OA$

Y轴向伸缩系数 $q = O_1B_1 / OB$

Z轴向伸缩系数 $r = O_1C_1 / OC$

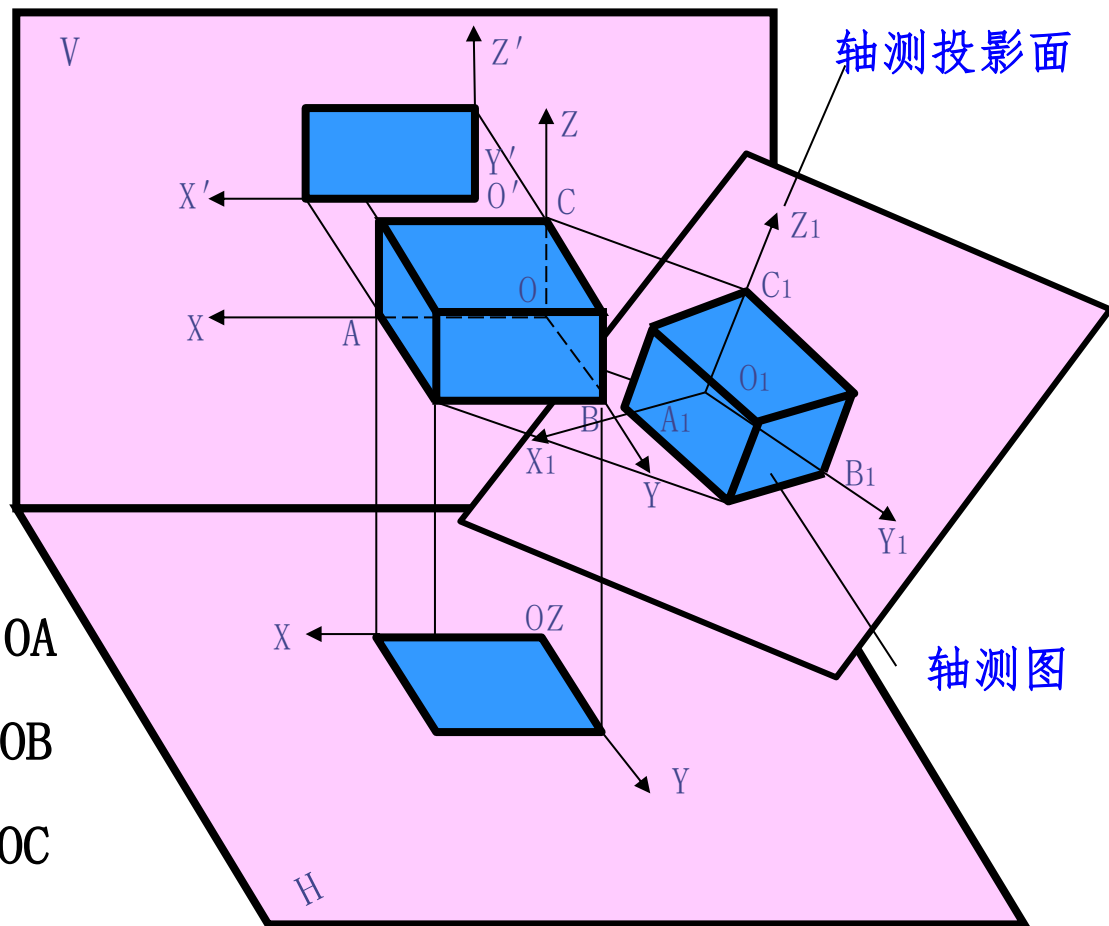


图6-2 轴测投影的形成

❖ 三、轴测图的分类

□ 轴测图按投射方向对轴测投影面垂直或倾斜分为：
正轴测图, 斜轴测图

□ 轴测图按三个轴的轴向伸缩系数是否相同又分为：

(1) 正(斜)等轴测图, $p=q=r$;

(2) 正(斜)二轴测图, $p=q \neq r$ 或 $q=r \neq p$ 或 $r=q \neq p$;

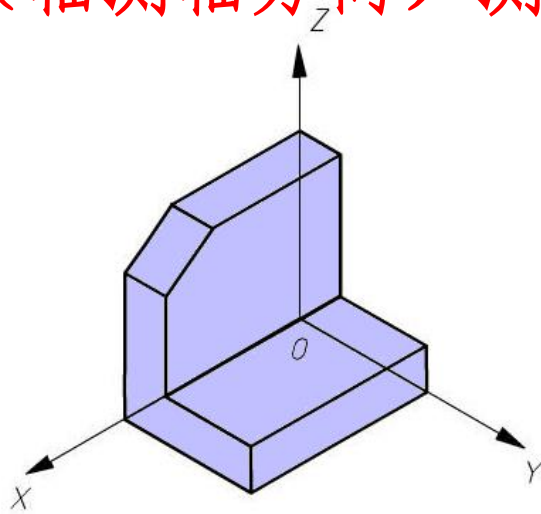
(3) 正(或斜)三轴测图, $p \neq q \neq r$ 。

四、轴测图的投影特性

平行性：

- (1) 物体上互相平行的线段，轴测图中仍然互相平行。
- (2) 平行于坐标轴的线段，轴测图中仍然平行轴测轴。
- (3) 平行于坐标轴的线段，其轴测投影长度 = 该坐标轴的轴向伸缩系数 $\times$ 线段实长。

“轴测”即指沿轴（轴测轴方向）测量作图。





§ 4-2 正等轴测图

一、正等测图的形成

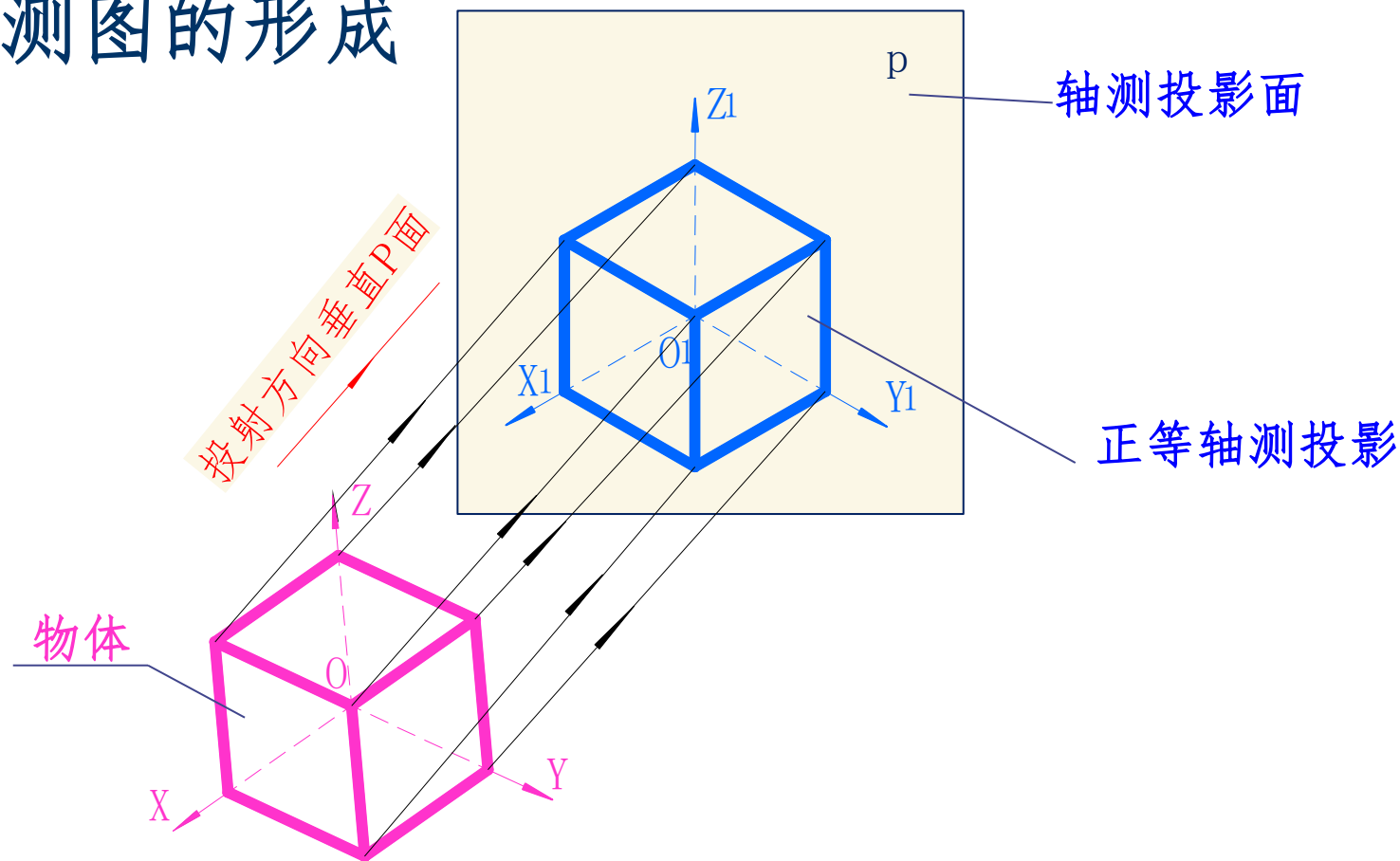


图5-3 正等轴测图的形成



二、正等轴测图的画图参数

□ $\angle X_1O_1Y_1 = \angle X_1O_1Z_1 = \angle Y_1O_1Z_1 = 120^\circ$

□ $p=q=r \approx 1$

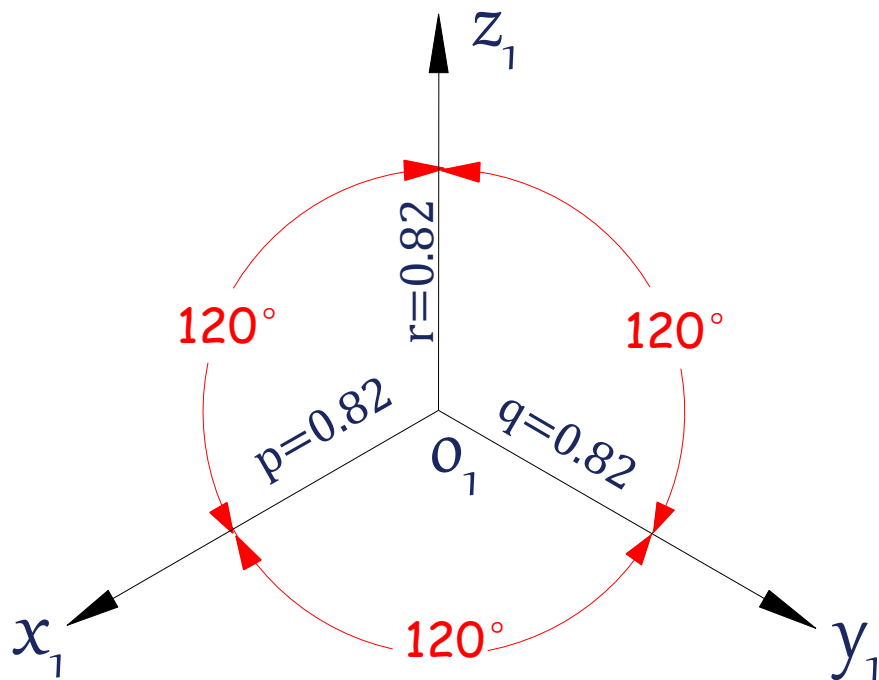


图5-4 正等轴测图的画图参数



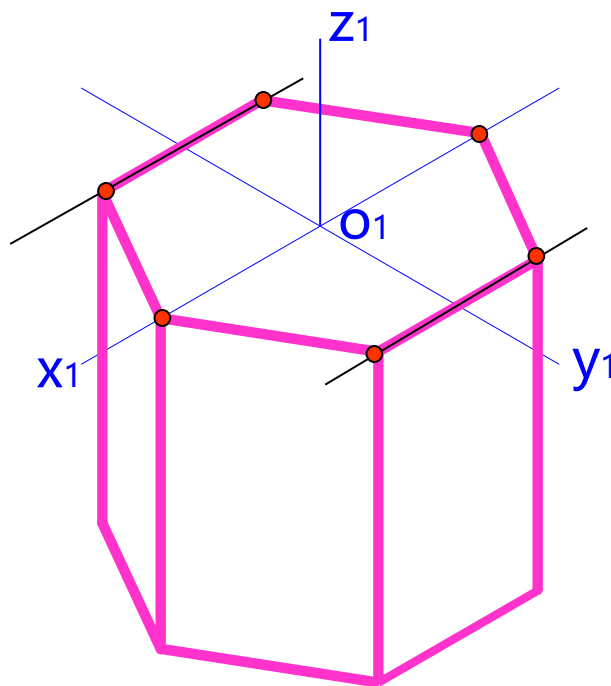
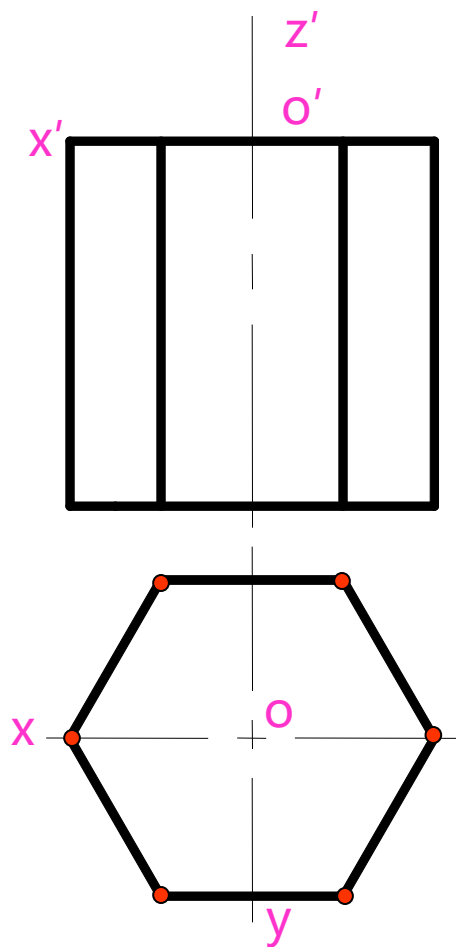
三、正等轴测图的画法

1. 平面立体的正等测图

根据立体表面上各顶点的坐标值，沿轴线方向定出它们在轴测图中的位置，利用轴测图的投影特性**平行性**作图。



例1 作出如图所示的正六棱柱的正等轴测图



第一步：在正投影图中定出原点和坐标轴的位置

第二步：画出坐标轴的轴测投影

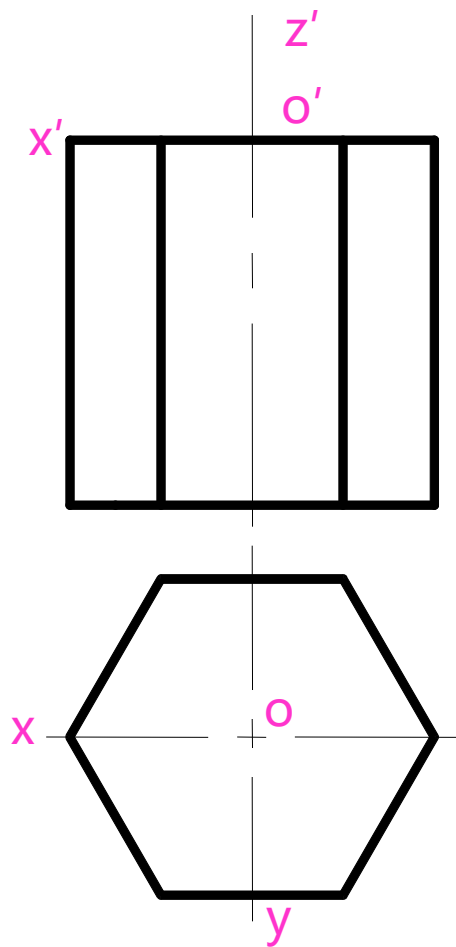
第三步：在轴测图中截取六边形的六个顶点，连接六点得正六边形顶面。

第四步：根据平行性截取正六棱柱高，定出底面上的点，并顺次连线。

图5-5 正六棱柱的正等轴测图



例1 作出如图所示的正六棱柱的正等轴测图



第五步：擦去作图线，加深轮廓线，完成轴测图。

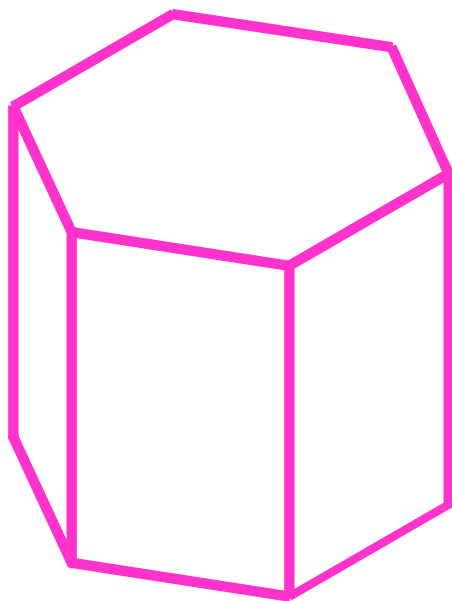


图5-5 正六棱柱的正等轴测图



例2 求作图示三棱锥的正等测图

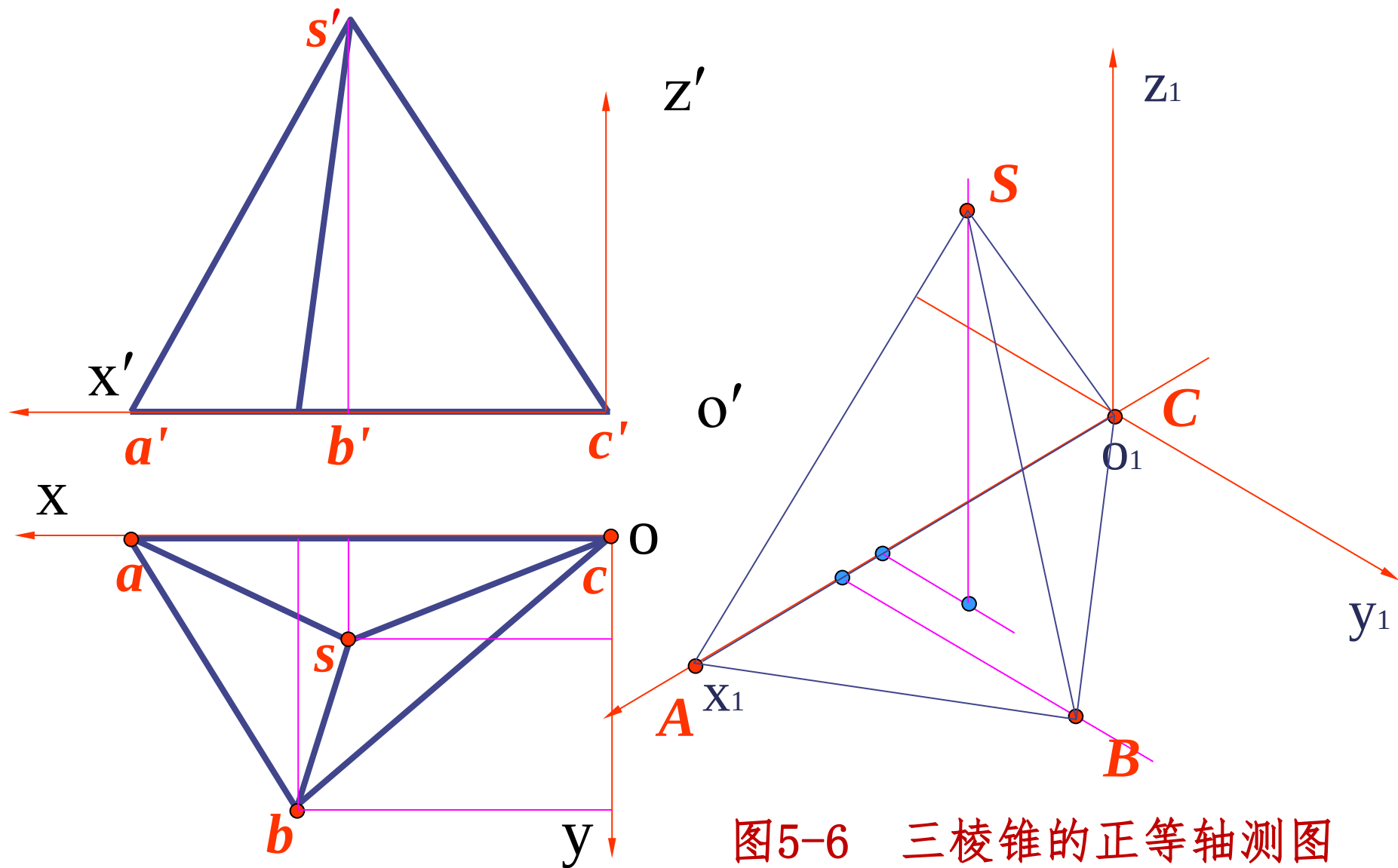


图5-6 三棱锥的正等轴测图



例2 求作图示三棱锥的正等测图

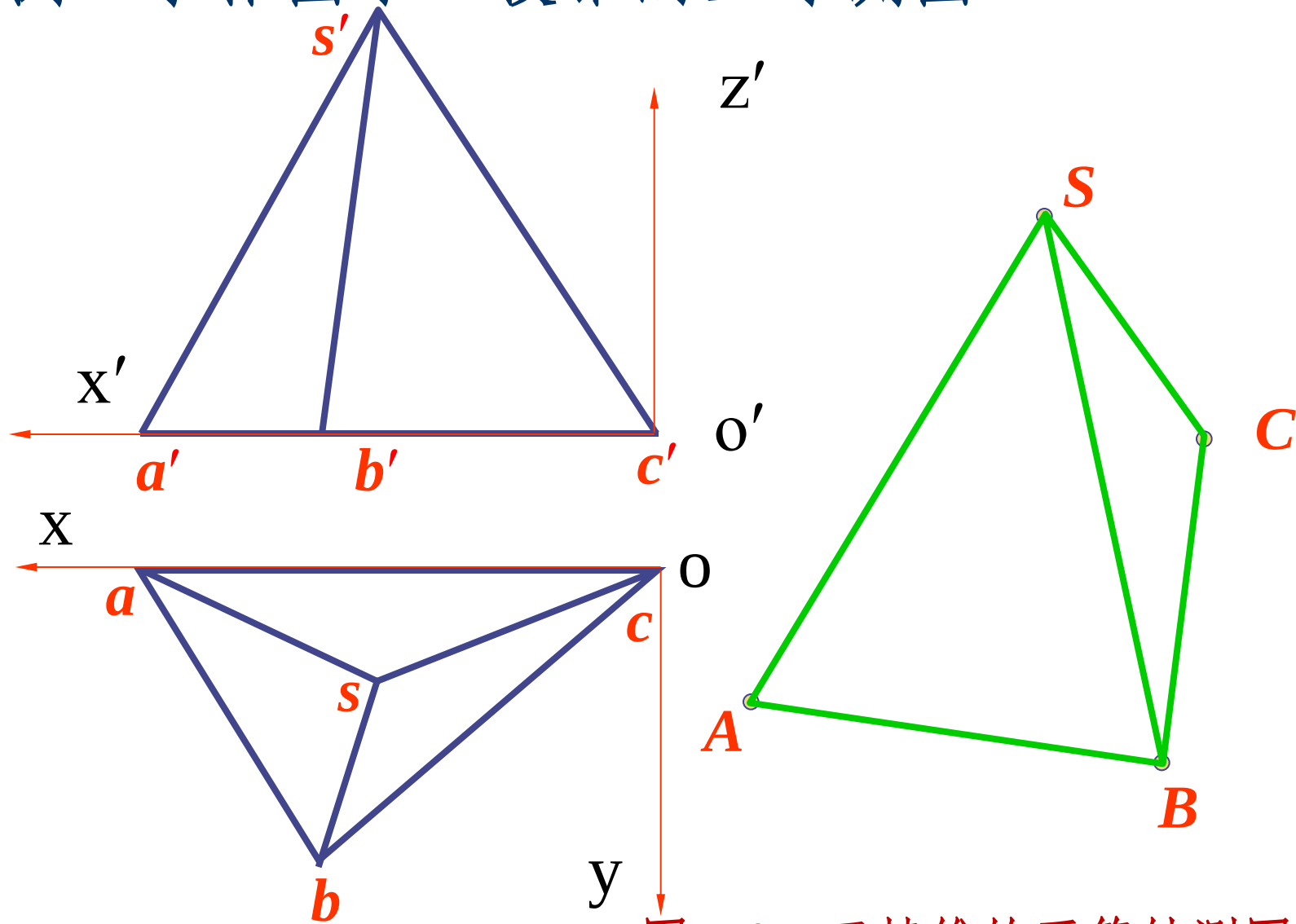


图5-6 三棱锥的正等轴测图（续）



例3 求作图示平面立体的正等测图

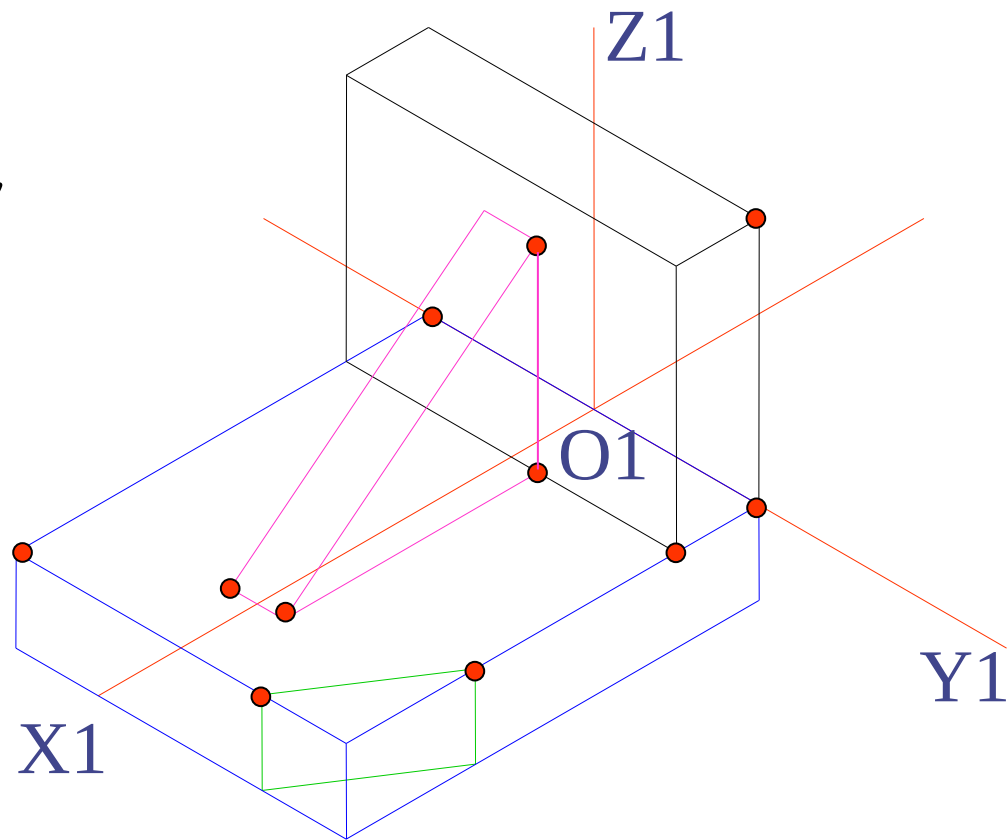
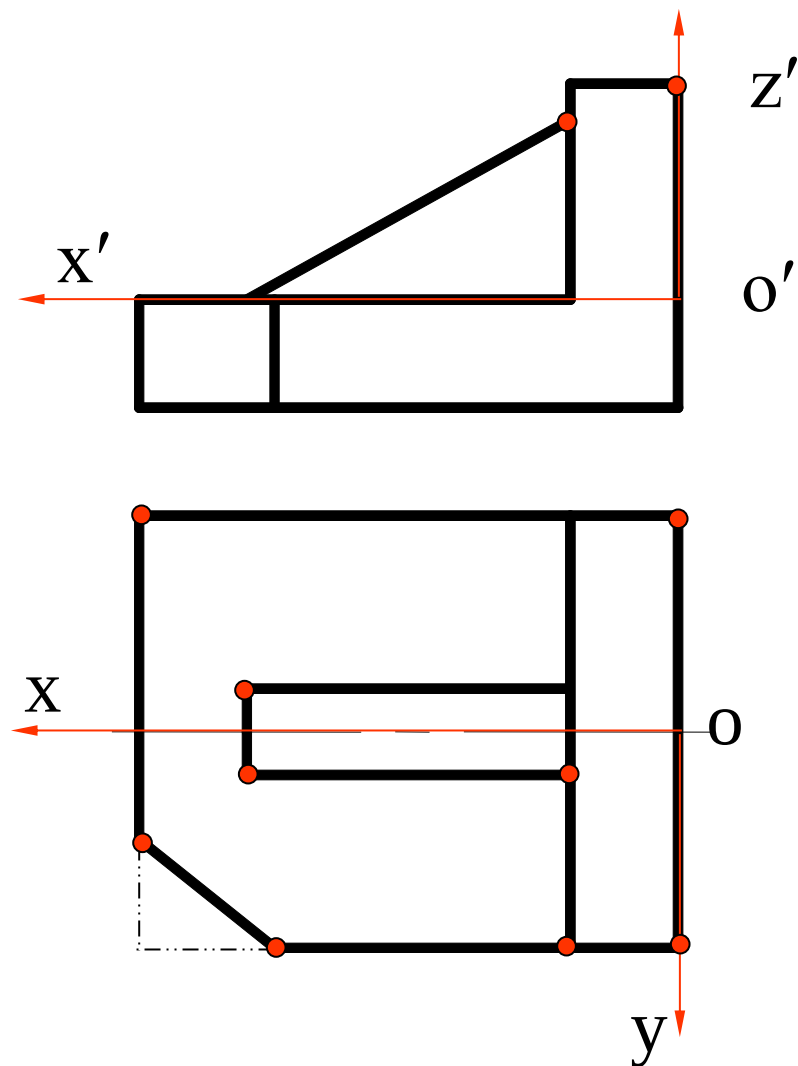


图5-7 平面立体的正等轴测图



例3 求作图示平面立体的正等测图

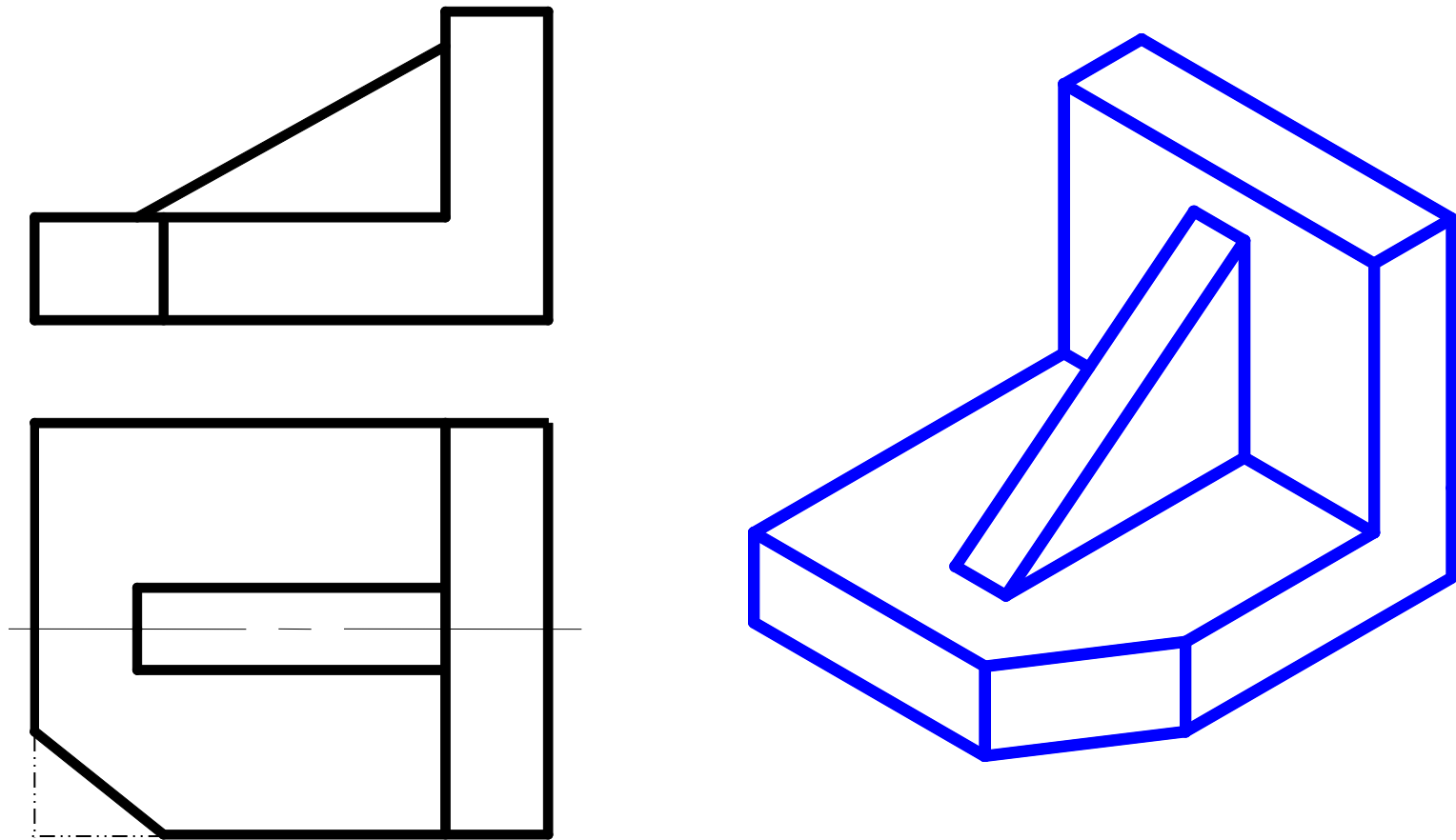


图5-7 平面立体的正等轴测图（续）



2. 曲面立体的正等轴测图

基本投影面上圆的正等测投影均为椭圆，为了简化作图，通常采用四段圆弧组成的扁圆代替椭圆——四心法近似画法

例1 水平圆的正等轴测图

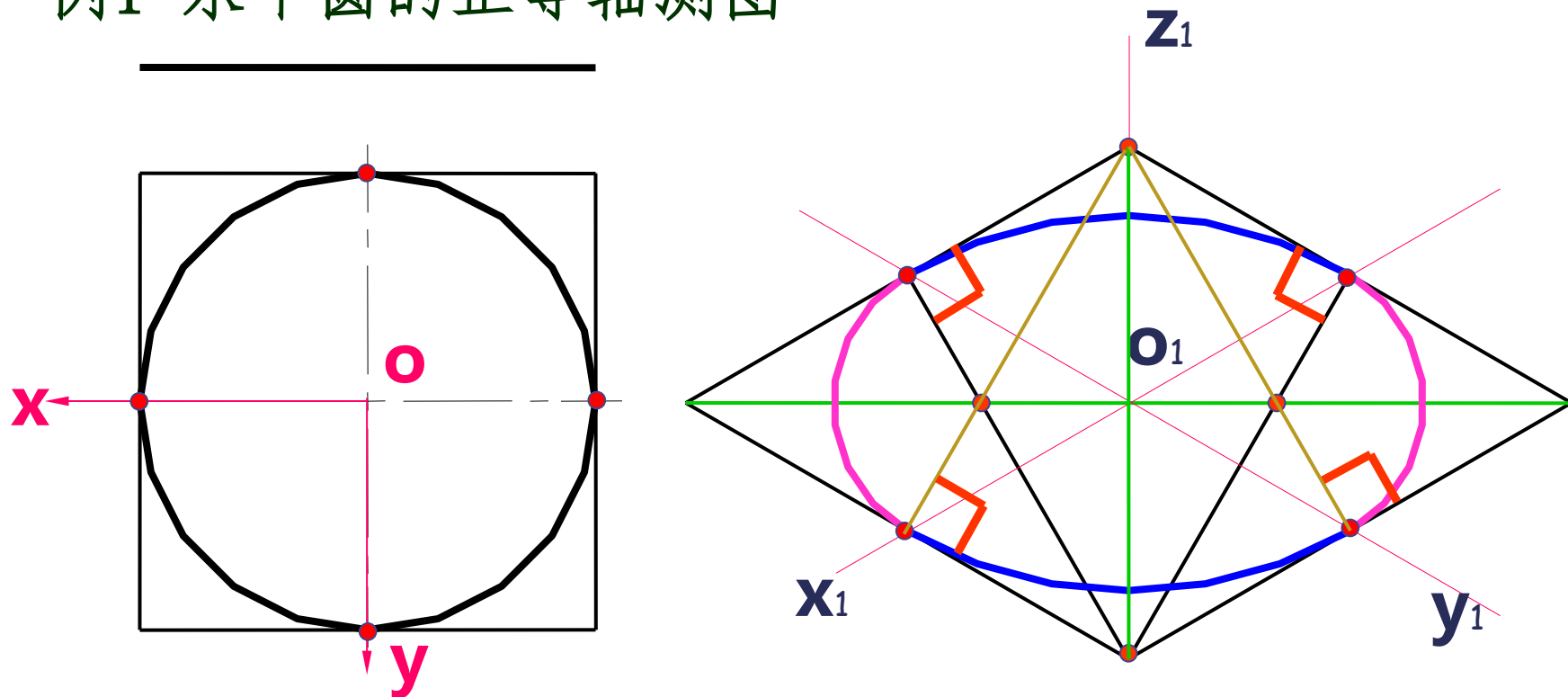
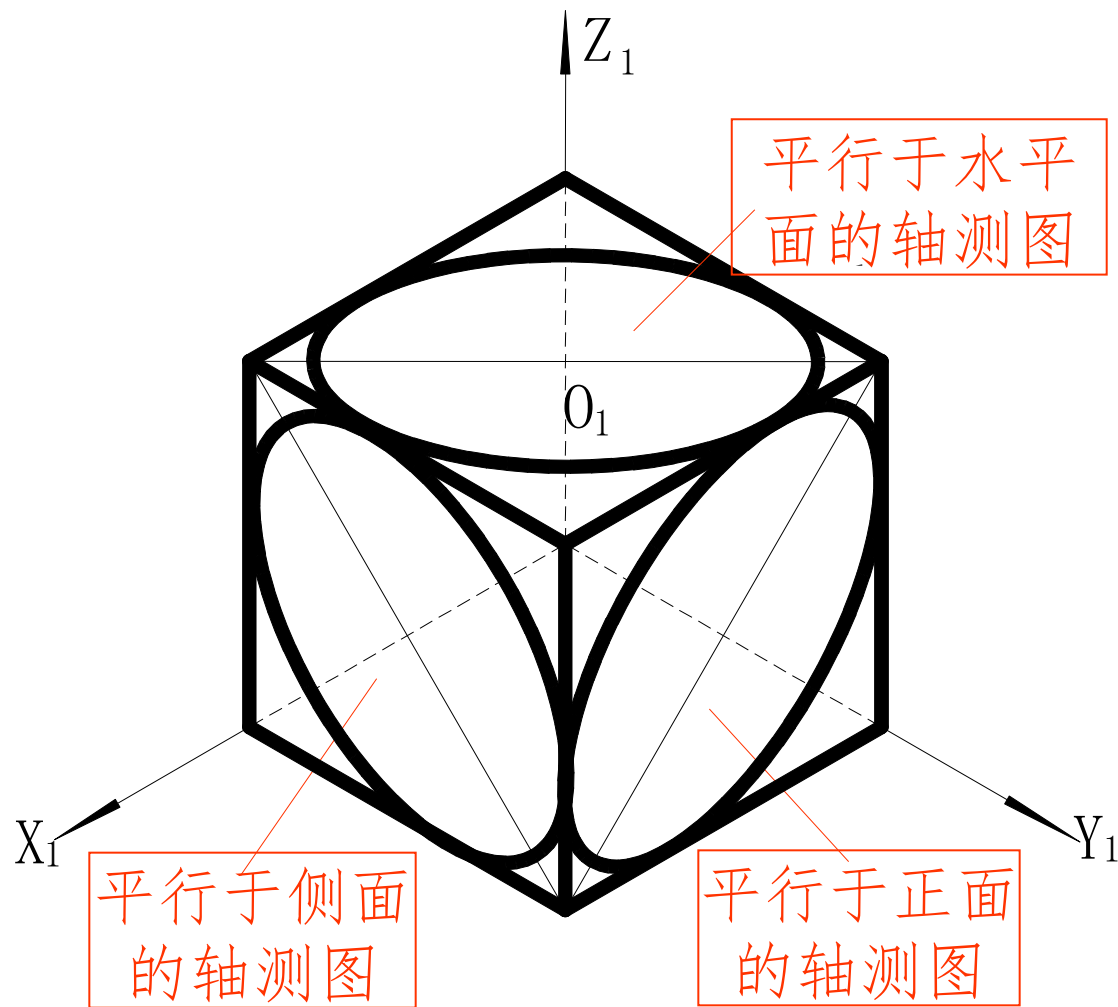


图5-8 水平圆的正等轴测图

基本投影面：用正六面体的六个面作为投影面，这六个投影面称为基本投影面



平行于三个坐标面的圆的正等轴测图



平行于水平面的椭圆：

短轴 $\parallel O_1Z_1$. 长轴 $\perp O_1Z_1$

平行于正平面的椭圆：

短轴 $\parallel O_1Y_1$. 长轴 $\perp O_1Y_1$

平行于侧平面的椭圆：

短轴 $\parallel O_1X_1$. 长轴 $\perp O_1X_1$

图5-9 平行于三个坐标面的圆的正等轴测图



例2 作如图所示的圆柱体的正等轴测图。

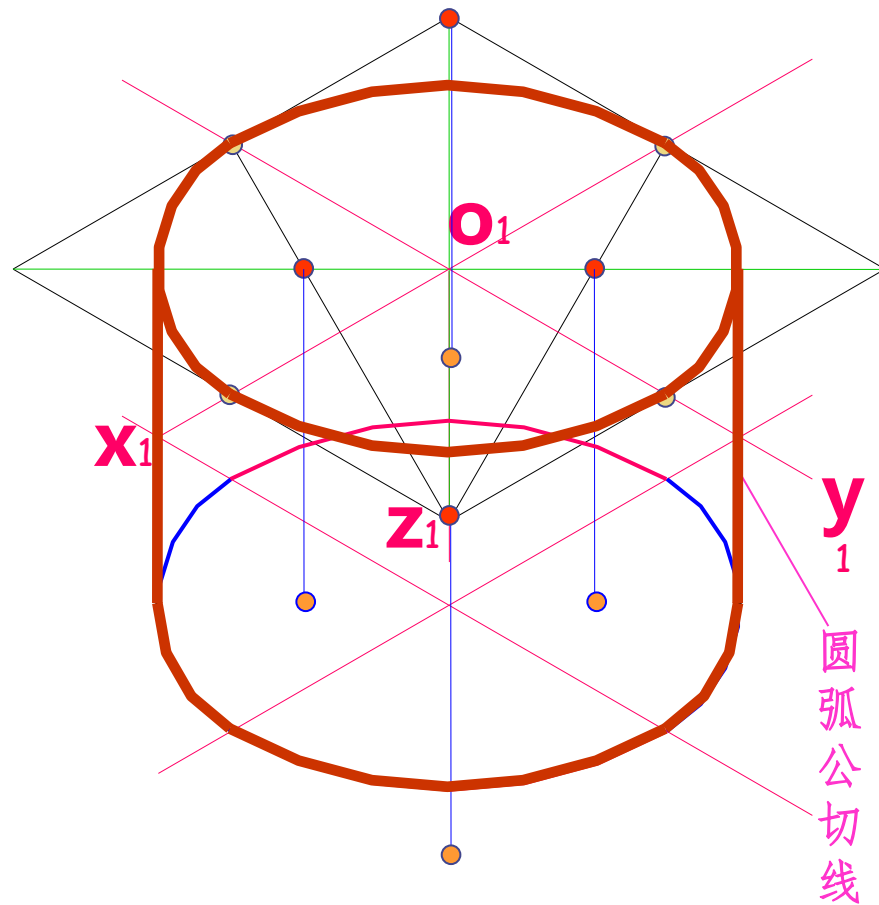
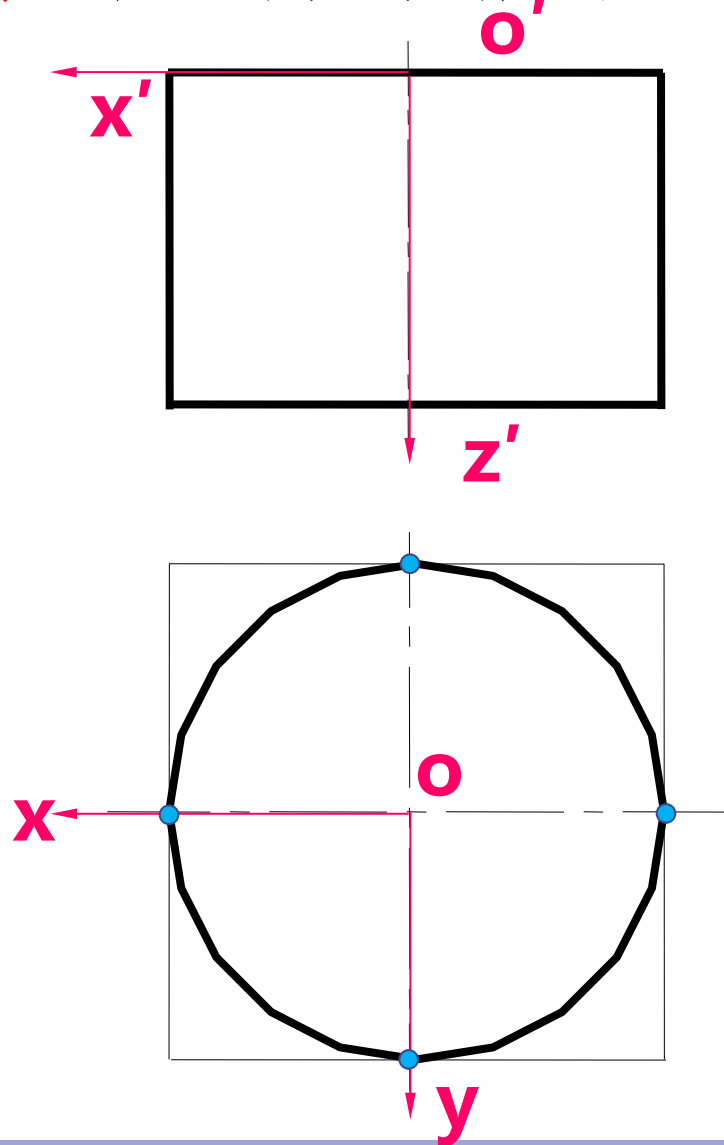


图5-10 圆柱体的正等轴测图



例2 作如图所示的圆柱体的正等轴测图。

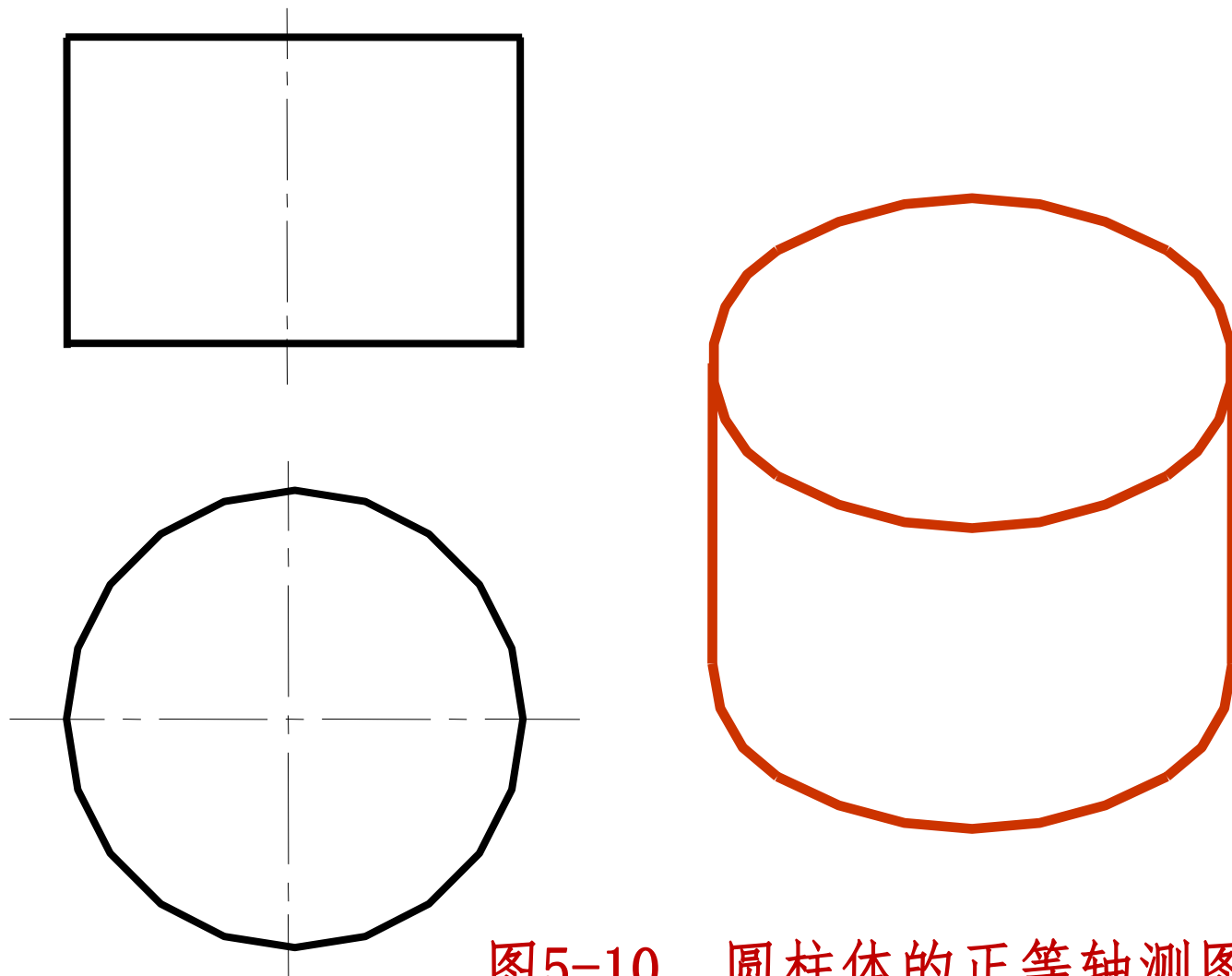


图5-10 圆柱体的正等轴测图（续）



例3 作如图所示带圆角的长方体的正等轴测图。

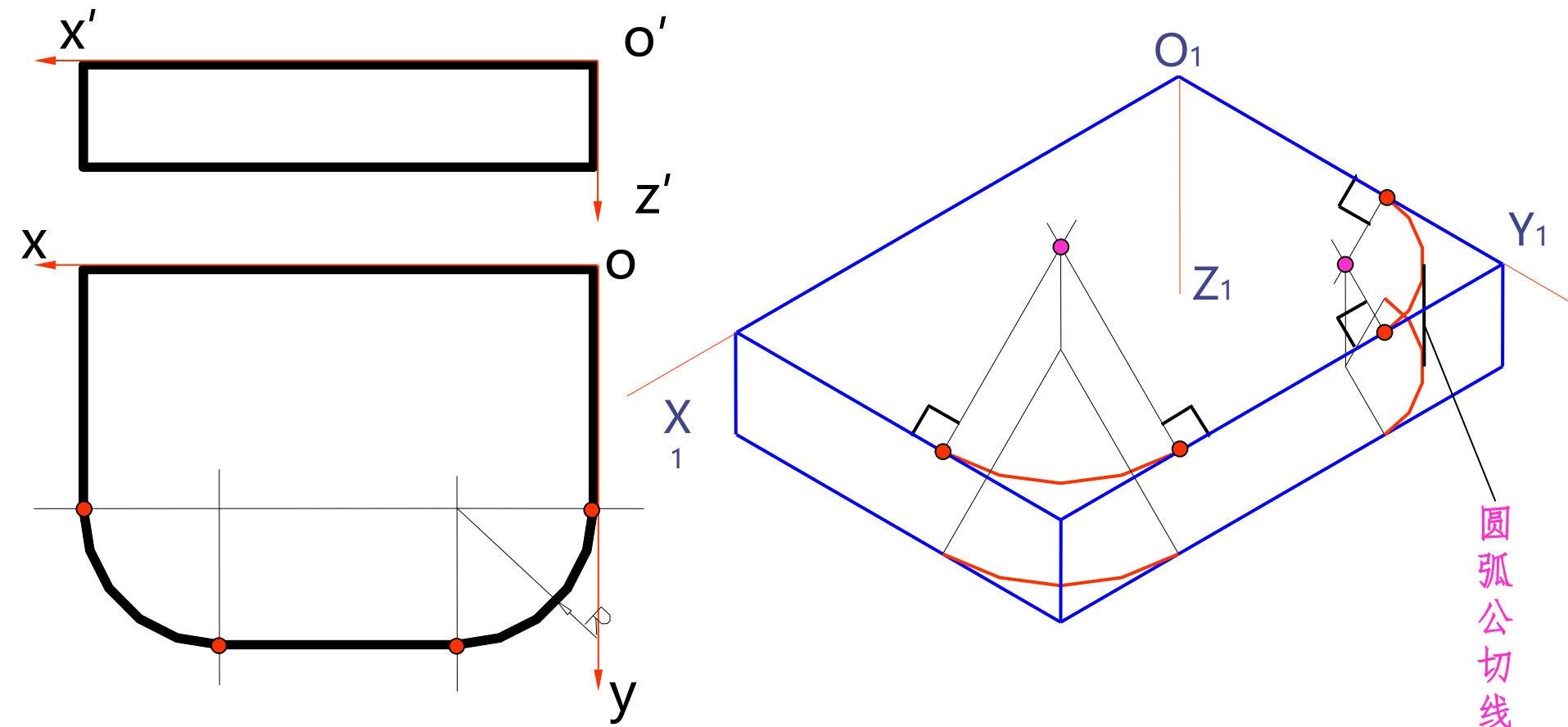


图5-11 带圆角长方体的正等轴测图



例3 作如图所示带圆角的长方体的正等轴测图

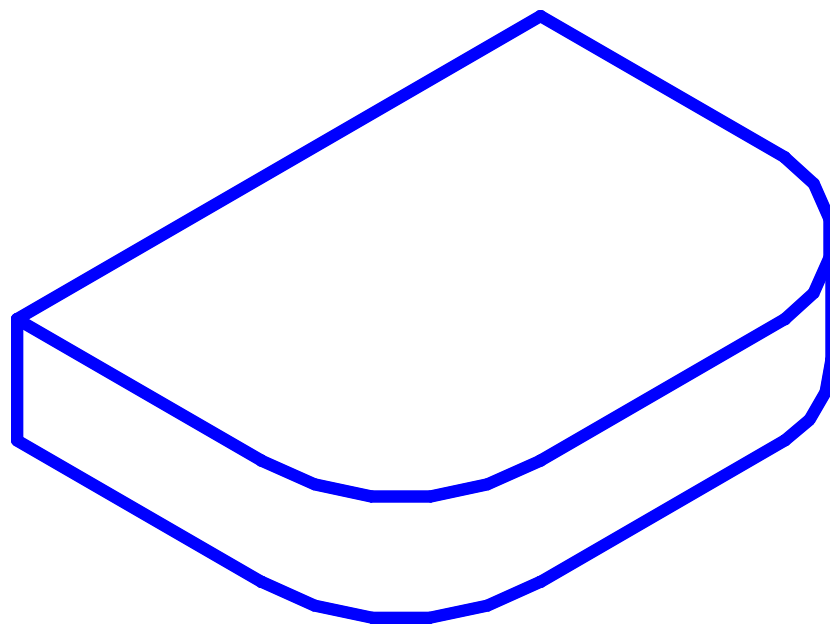
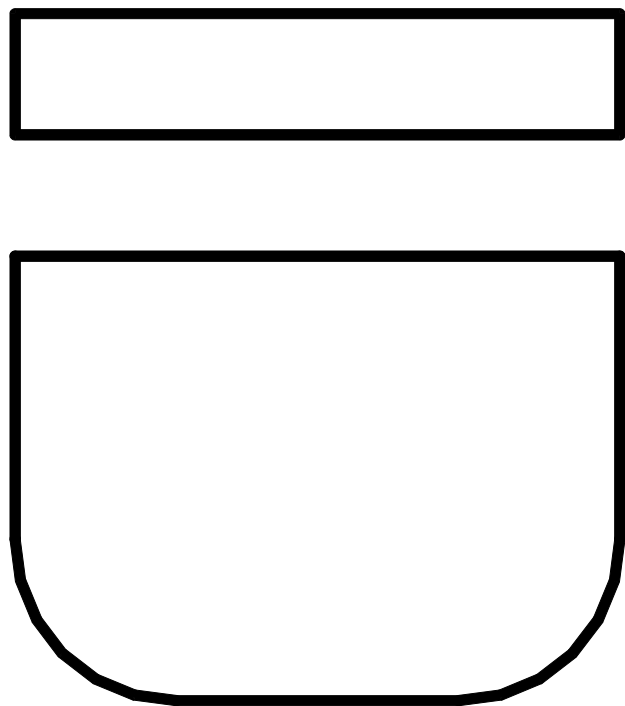
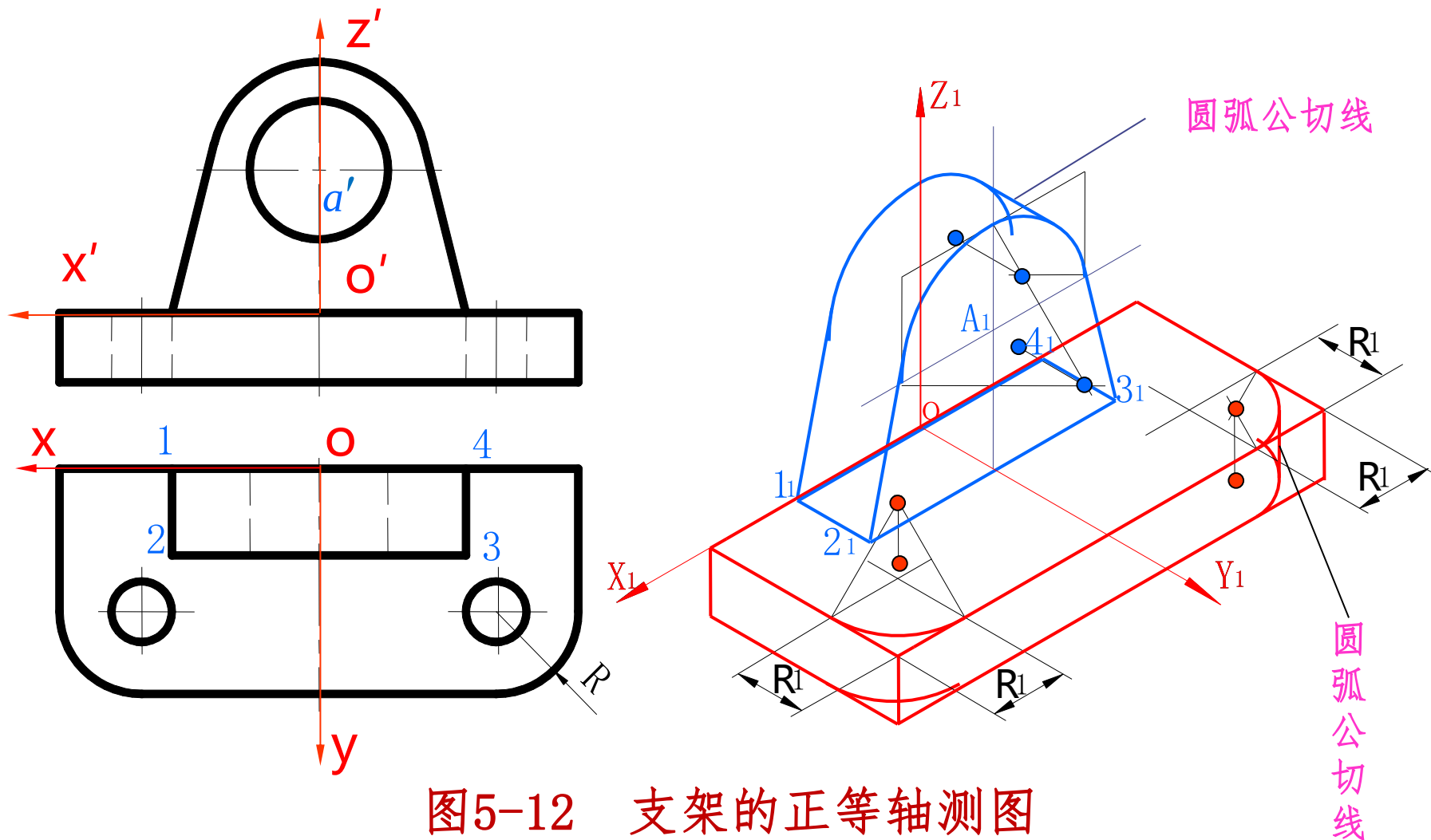


图5-11 带圆角长方体的正等轴测图（续）



例4 作出如图所示支架的正等轴测图





例4 作出如图所示支架的正等轴测

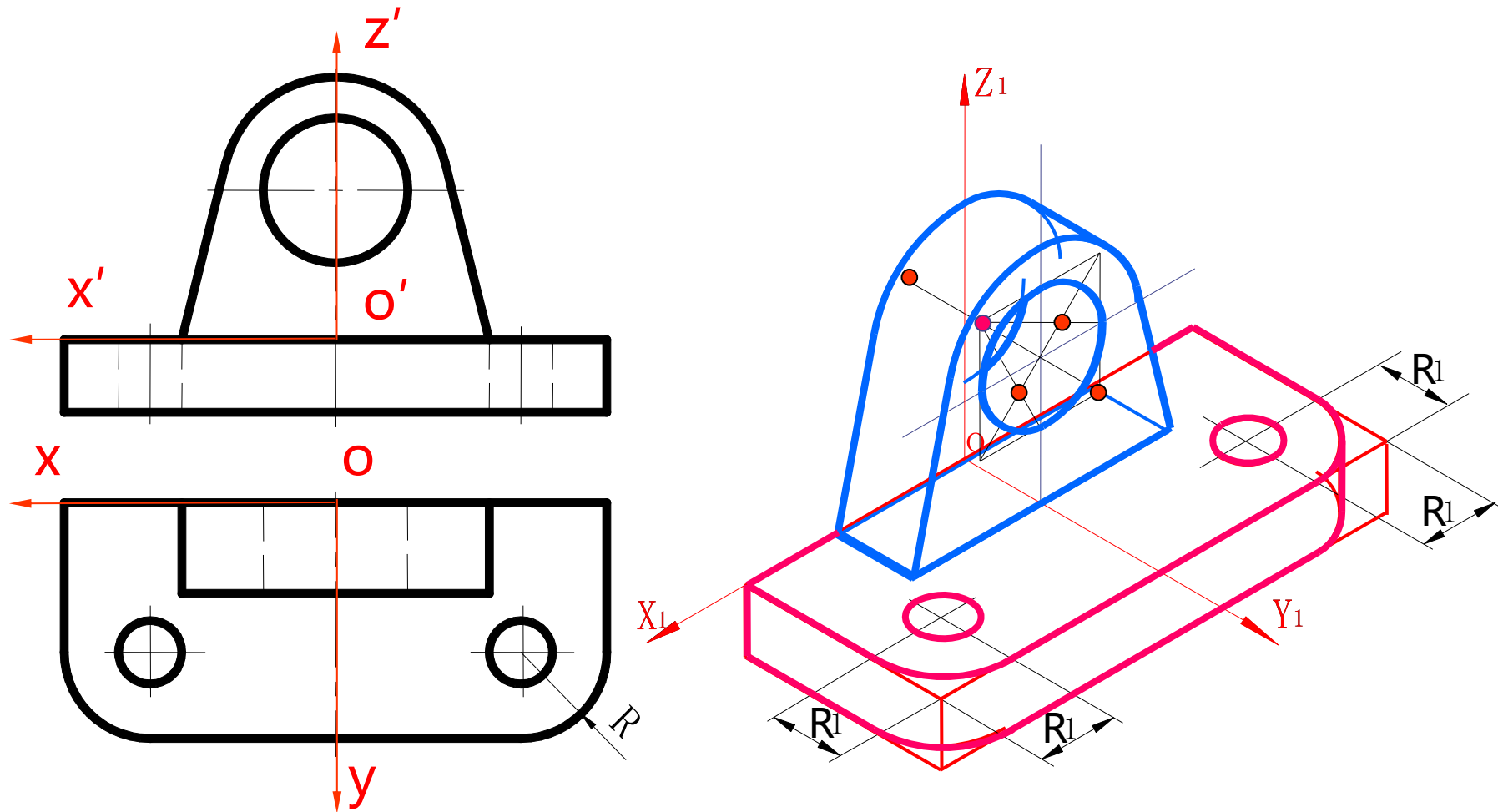


图5-12 支架的正等轴测图（续1）

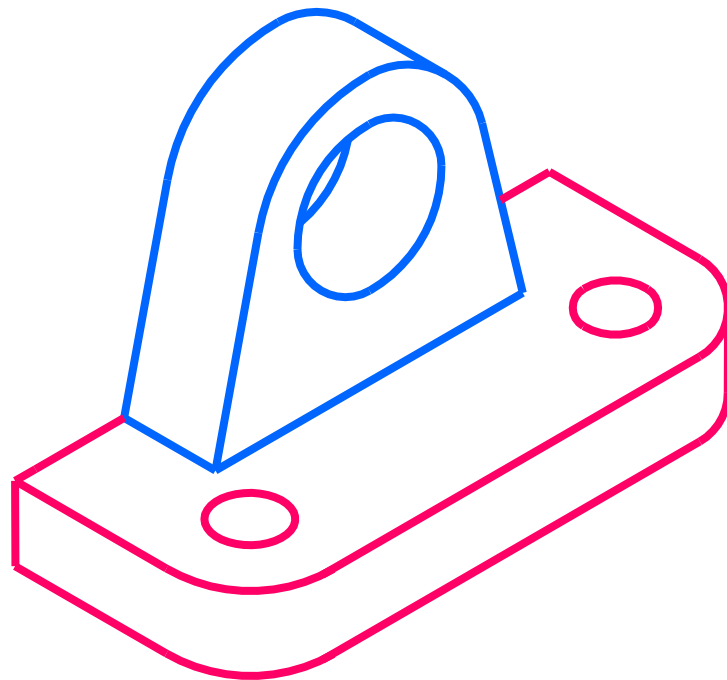
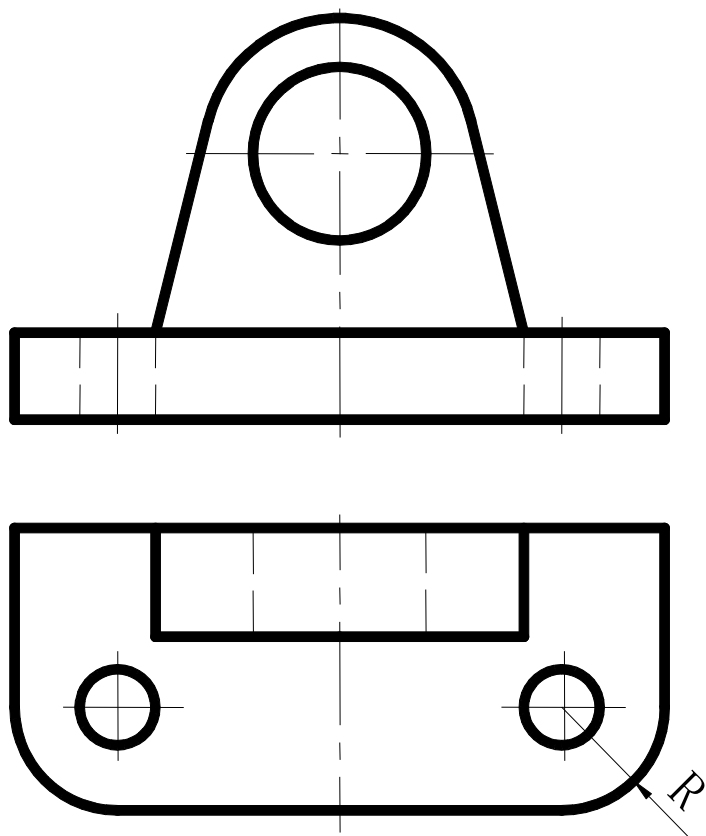


图5-12 支架的正等轴测图（续2）



§ 4-3 斜二轴测图

一、斜二轴测图的形成

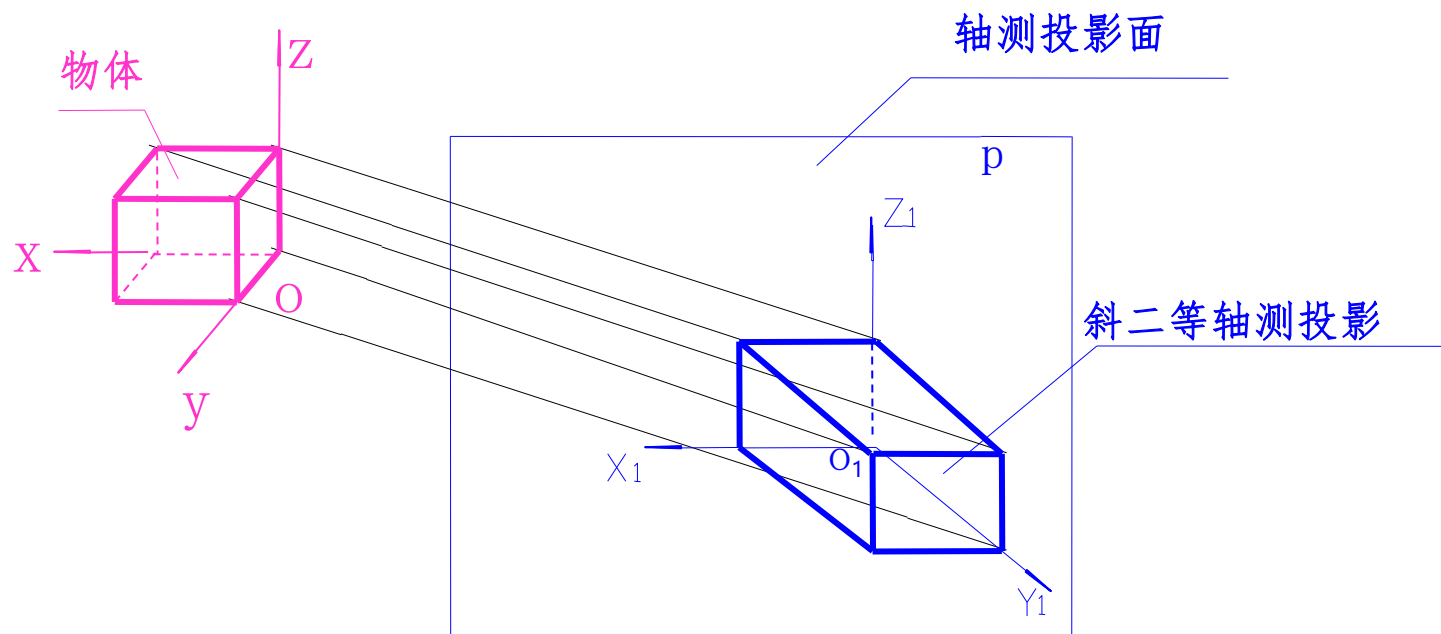
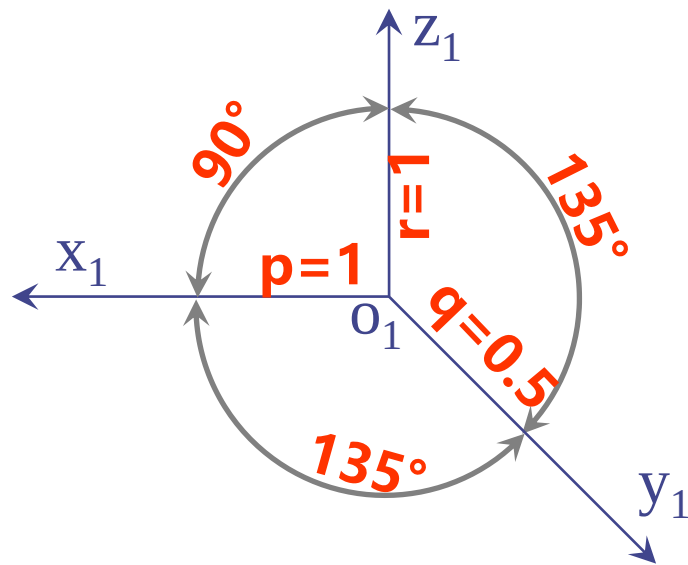


图5-13 斜二轴测图



二、斜二轴测图的画图参数



$$\angle X_1 O_1 Z_1 = 90^\circ$$

$$\angle X_1 O_1 Y_1 = \angle Y_1 O_1 Z_1 = 135^\circ$$

$$p=r=1 \quad q=0.5$$

图5-14 斜二轴测图的画图参数



三、斜二等轴测图的画法

(1) 平行于坐标面的斜二等测图

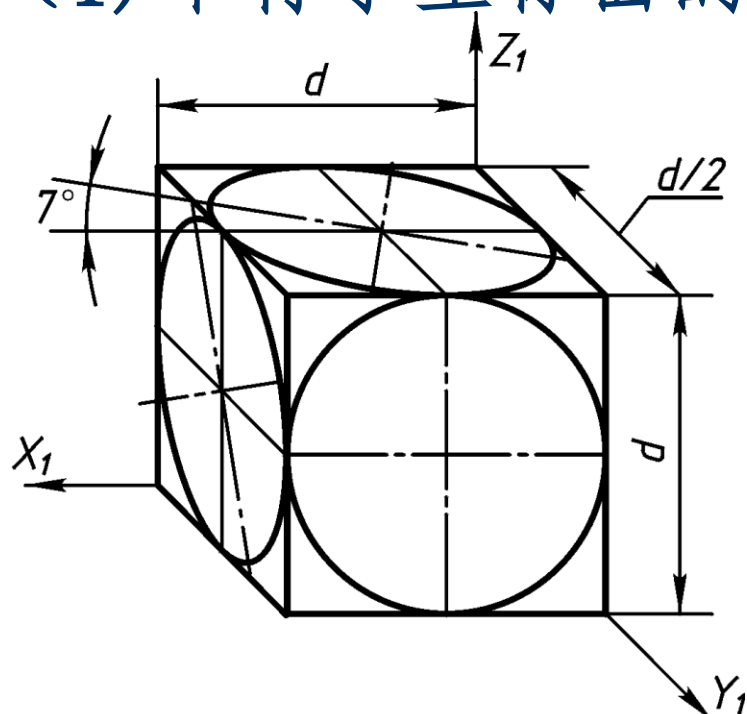


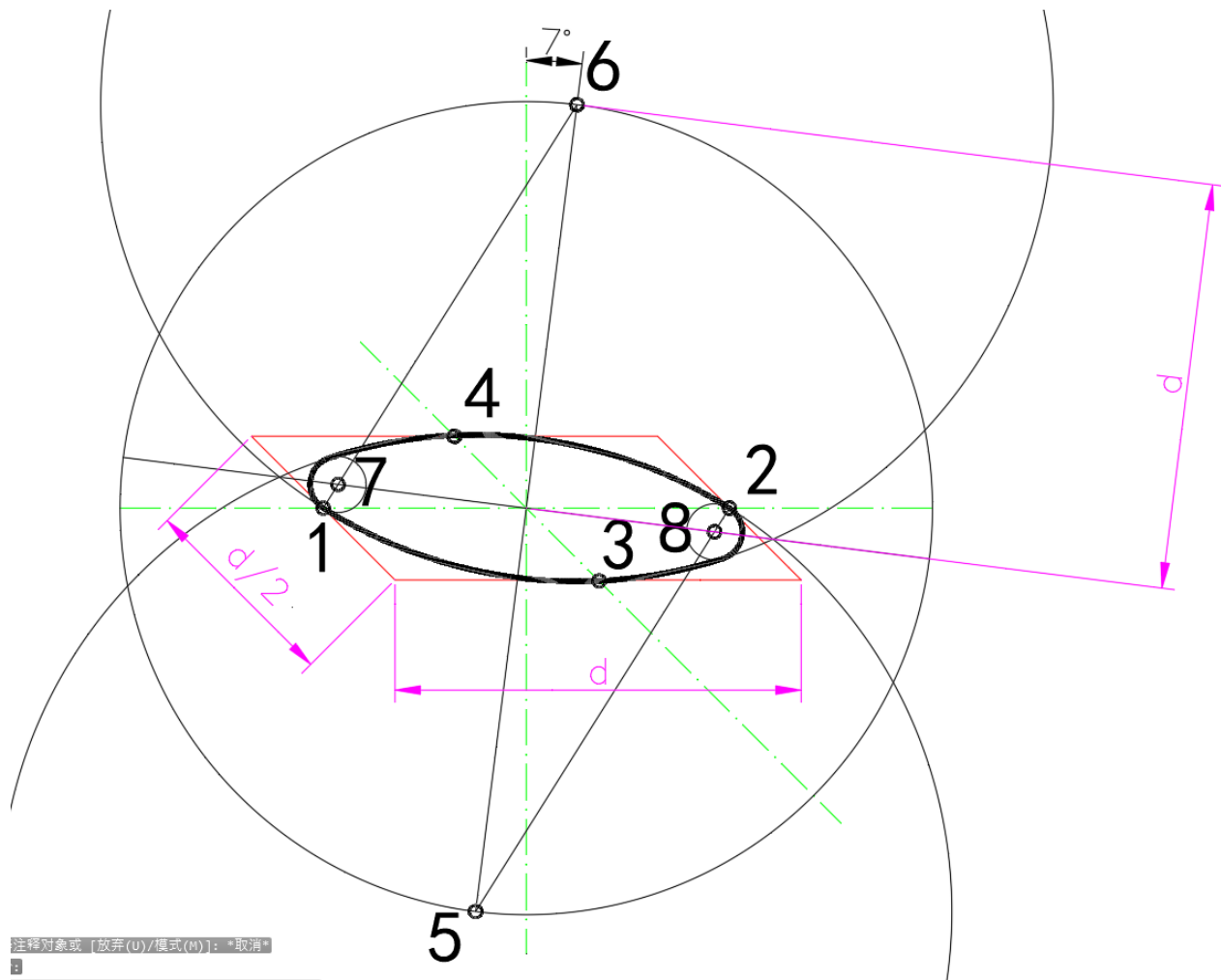
图5-15 平行于坐标面斜二轴测图

平行 $X_1O_1Z_1$ 面，为圆；
平行 $X_1O_1Y_1$ 面，为椭圆，
长轴与 O_1X_1 轴倾斜约 $7^\circ 10'$ ；
平行 $Y_1O_1Z_1$ 面，为椭圆，
长轴与 O_1Z_1 轴倾斜约 $7^\circ 10'$ ；
短轴与长轴垂直。

因为物体上平行于 $X_1O_1Z_1$ 坐标面的直线、曲线和平面图形在正面斜轴测中都反映实长和实形，所以在作轴测投影时，当物体上有比较多的平行于坐标面 $X_1O_1Z_1$ 的圆或曲线时，选用斜二等轴测图作图比较方便。



(1) 平行于水平面圆的斜二等测图



1、作圆的外切正方形的斜二轴测图，假设圆的直径为 d

2、以 O 为圆心， d 为半径画圆， OZ ， OX 轴右转 $7^\circ 10'$ ，即为长短轴方向，与圆交于 5 ， 6 点，连 61 ， 52 交长轴于 7 、 8 点

3、分别以 6 ， 5 为圆心， 61 ， 52 为半径画圆弧，以 7 ， 8 为圆心， 71 ， 82 为半径画圆弧，各圆弧连接起来即为所求



例1 作出如图所示带孔圆锥台的斜二轴测图

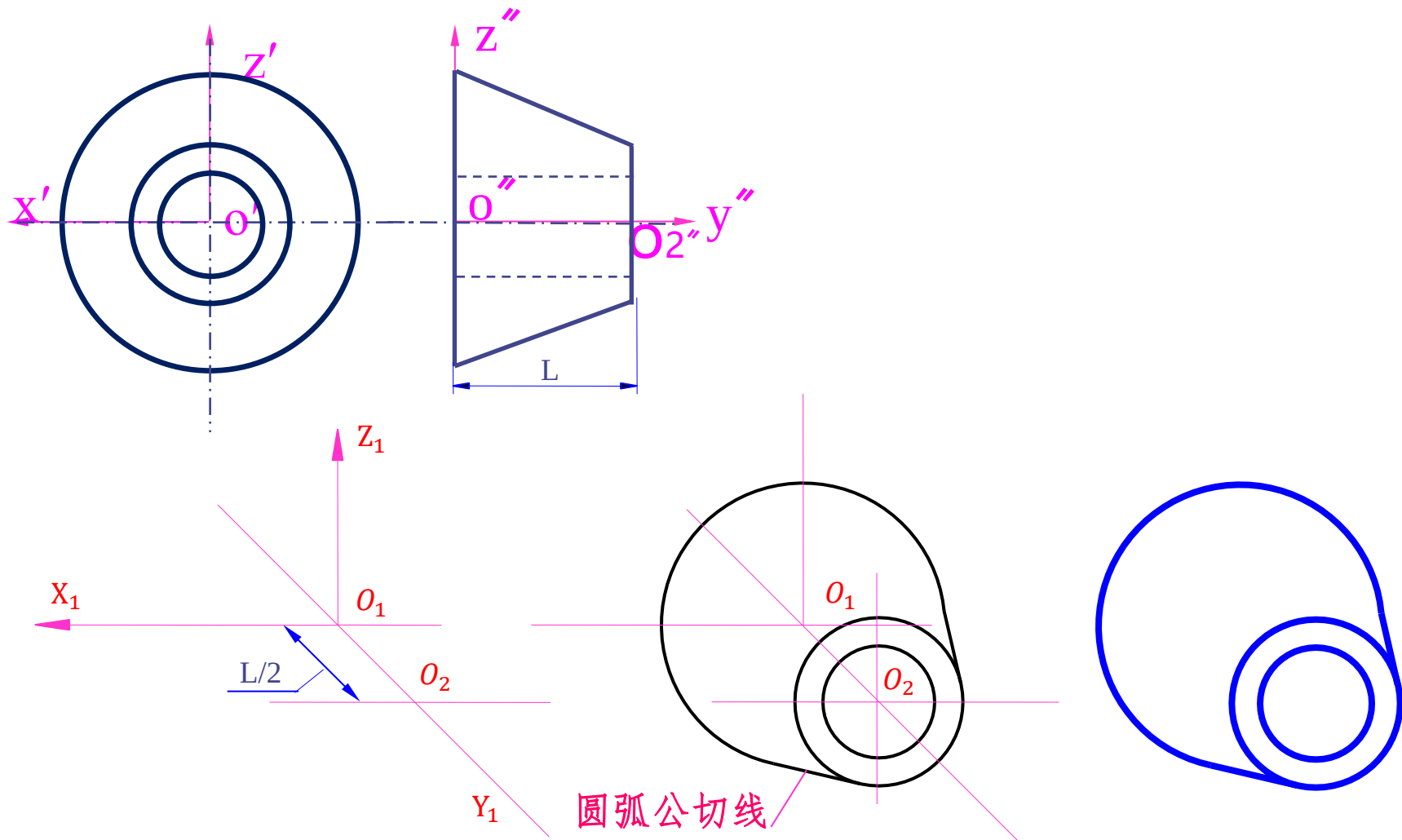


图5-16 作带孔圆锥台的斜二轴测图



例2 作出如图所示物体的斜二轴测图

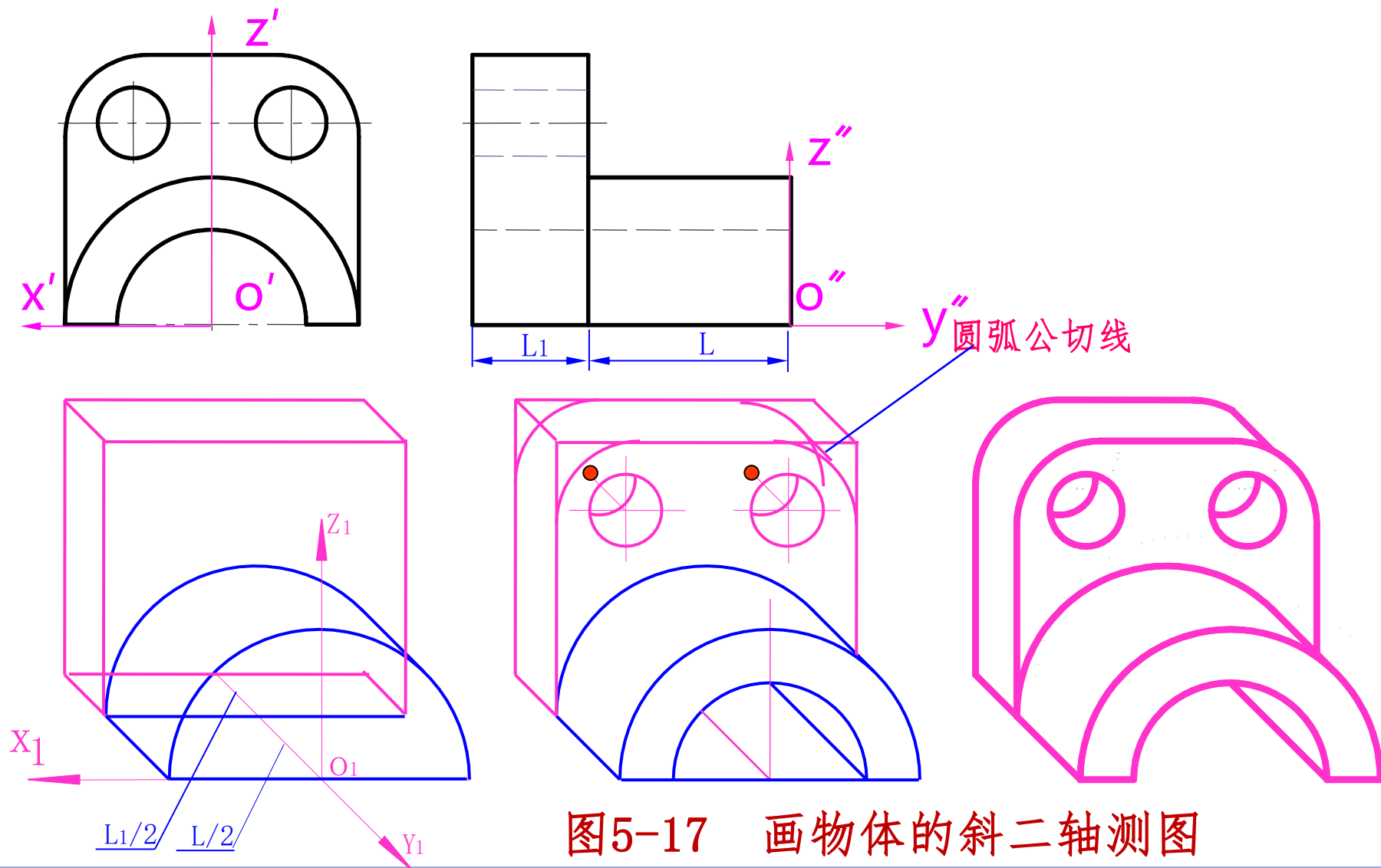


图5-17 画物体的斜二轴测图



End?